

BÁO CÁO THỰC HÀNH TUẦN 5 – OOP

Tên	Trịnh Gia Bảo
MSSV	1050080089
Lớp	11 ĐH HTTT1 (Học ghép)

Bài 1. a. Tính tổng cước phí giao hàng (T) dựa vào trọng lượng(W.kg) và Khoảng cách (d.Km). Tính theo 2 bước, tính cước cơ bản theo trọng lượng. Sau đó nhân với hệ số khoảng cách.

Tính cước phí cơ bản theo trọng lượng (c) được quy tiền như sau:

Dưới 2kg. $c = 15.000đ$ (cố định)

Từ 2 – 5 Kg $c = 15.000đ + (w - 2) * 5.000đ$

Từ 5 – 10 kg $c = 30.000đ + (w - 5) * 8.000đ$

Trên 10 Kg $c = 70.000đ + (w - 10) * 12.000đ$

Tính hệ số khoảng cách (H) tùy vào quãng đường

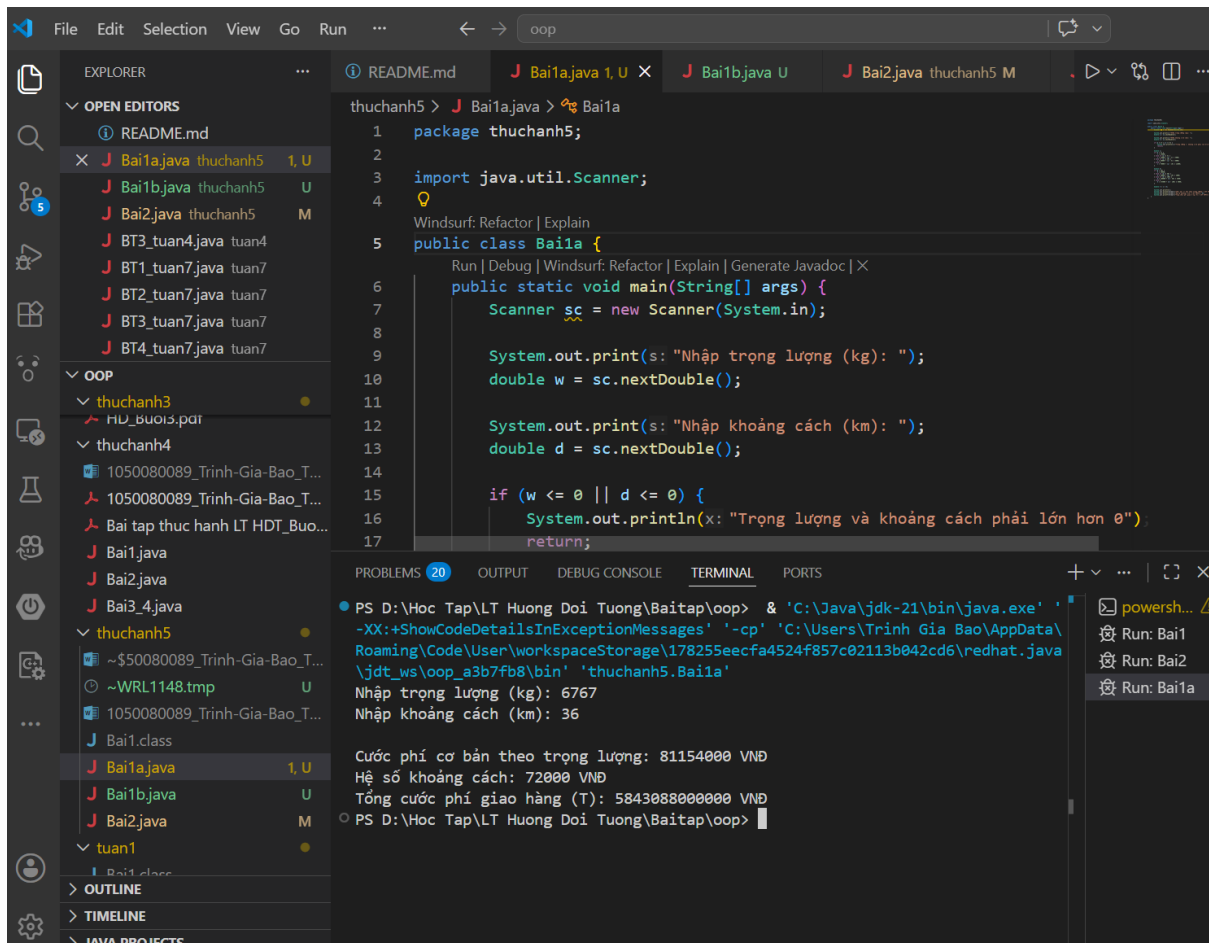
Dưới 10 Km $H = 20.000đ$ (cố định)

Từ 10 Km – 50 Km $H = 20.000đ + (d - 10) * 2000đ$

Từ 50 Km – 100 Km $H = 100.000đ + (d - 50) * 3500đ$

Trên 100 Km $H = 275.000đ + (d - 100) * 5000đ$

Kết quả:



Code:

```
package thuchanh5;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Bai1a {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Nhập trọng lượng (kg): ");
```

```
        double w = sc.nextDouble();
```

```
        System.out.print("Nhập khoảng cách (km): ");
```

```
        double d = sc.nextDouble();
```

```
if (w <= 0 || d <= 0) {  
    System.out.println("Trọng lượng và khoảng cách phải lớn hơn 0");  
    return;  
}
```

```
double c;  
if (w < 2) {  
    c = 15000;  
} else if (w <= 5) {  
    c = 15000 + (w - 2) * 5000;  
} else if (w <= 10) {  
    c = 30000 + (w - 5) * 8000;  
} else {  
    c = 70000 + (w - 10) * 12000;  
}
```

```
double h;  
if (d < 10) {  
    h = 20000;  
} else if (d <= 50) {  
    h = 20000 + (d - 10) * 2000;  
} else if (d <= 100) {  
    h = 100000 + (d - 50) * 3500;  
} else {  
    h = 275000 + (d - 100) * 5000;  
}
```

```
double t = c * h;
```

```

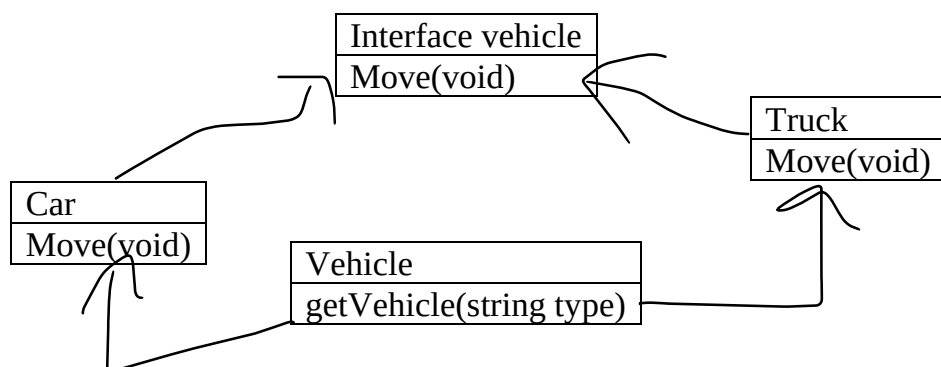
System.out.println();
System.out.printf("Cước phí cơ bản theo trọng lượng: %.0f VNĐ%n", c);
System.out.printf("Hệ số khoảng cách: %.0f VNĐ%n", h);
System.out.printf("Tổng cước phí giao hàng (T): %.0f VNĐ%n", t);
}
}

```

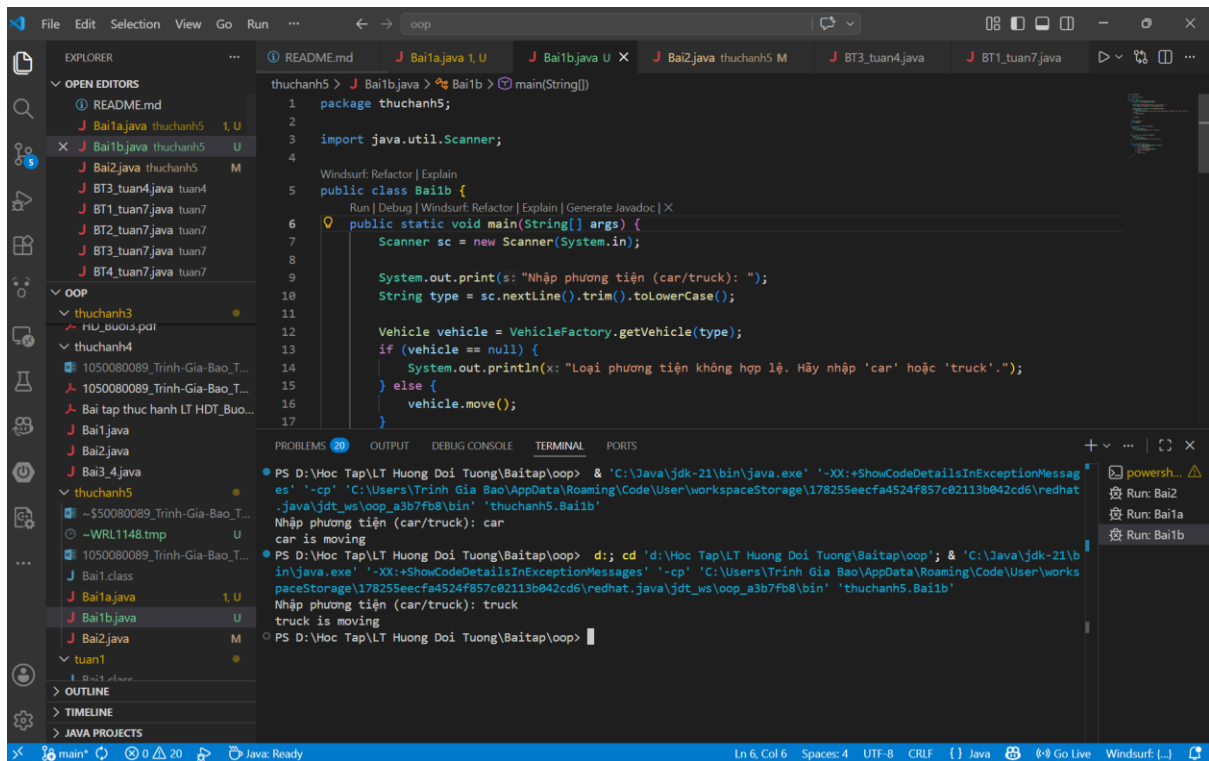
b. Thực hiện chương trình Java với biểu đồ sau:

Trong đó phương thức move():

- Nếu vehicle là car thì in ra màn hình thông báo “car is moving”
- Nếu vehicle là truck thì in ra màn hình thông báo “truck is moving”



Kết quả:



Code:

```
package thuchanh5;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Bai1b {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Nhập phương tiện (car/truck): ");
```

```
        String type = sc.nextLine().trim().toLowerCase();
```

```
        Vehicle vehicle = VehicleFactory.getVehicle(type);
```

```
        if (vehicle == null) {
```

```
            System.out.println("Loại phương tiện không hợp lệ. Hãy nhập 'car' hoặc 'truck'.");
```

```
        } else {
```

```
        vehicle.move();
    }

    sc.close();
}

interface Vehicle {
    void move();
}

static class Car implements Vehicle {
    @Override
    public void move() {
        System.out.println("car is moving");
    }
}

static class Truck implements Vehicle {
    @Override
    public void move() {
        System.out.println("truck is moving");
    }
}

static class VehicleFactory {
    public static Vehicle getVehicle(String type) {
        if ("car".equals(type)) {
            return new Car();
        } else if ("truck".equals(type)) {
```

```

        return new Truck();
    } else {
        return null;
    }
}
}
}
}
}
}

```

Bài 2: Tạo lớp calculator với 2 phương thức sau:

Public double divide (int a, int b) - public int multiply (int a, int b) thực hiện các biệt lệ sau các tham số B = 0, phương thức sẽ ném ra 1 biệt lệ là **ArithmeticException** với thông báo “divide by zero”

nếu giá trị của a và b nằm ngoài vùng [-1000 , 1000], phương thức sẽ ném ra 1 biệt lệ là **NumberOutOfRangeException** với thông báo “Number is outside this computation” trong đó **NumberOutOfRangeException** là biệt lệ do sinh viên thiết kế.

Kết quả:

The screenshot shows an IDE with the following components:

- EXPLORER:** Shows a project structure with folders like 'thuchanh3', 'thuchanh4', 'thuchanh5', and 'tuant1'. The file 'Bai2.java' is selected.
- EDITOR:** Displays the code for 'Bai2.java':


```

1 package thuchanh5;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Bai2 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8         Calculator calc = new Calculator();
9
10        System.out.print(s: "Nhập a: ");
11        int a = scanner.nextInt();
12
13        System.out.print(s: "Nhập b: ");
14        int b = scanner.nextInt();
15
16        try {
17            double resultDivide = calc.divide(a, b);

```
- OUTPUT:** Shows the execution results:


```

PS D:\Hoc Tap\LT Huong Doi Tuong\Baitap\oop> & 'C:\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Trinh Gia Bao\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\178255eef4524f857c82113b042cd6\redhat_java\jdt_ws\oop_a3b7fb8\bin' 'thuchanh5.Bai2'
Nhập a: 36
Nhập b: 67
Ket qua chia: 0.5373134328358209
Ket qua nhan: 2412
PS D:\Hoc Tap\LT Huong Doi Tuong\Baitap\oop>

```
- TERMINAL:** Shows the command prompt where the program was executed.

Code:

```
package thuchanh5;

import java.util.Scanner;

public class Bai2 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        Calculator calc = new Calculator();

        System.out.print("Nhap a: ");

        int a = scanner.nextInt();

        System.out.print("Nhap b: ");

        int b = scanner.nextInt();

        try {

            double resultDivide = calc.divide(a, b);

            System.out.println("Ket qua chia: " + resultDivide);

        } catch (ArithmeticException | NumberOutOfRangeException e) {

            System.out.println("Loi trong phep chia: " + e.getMessage());

        }

        try {

            int resultMultiply = calc.multiply(a, b);
```



```

        System.out.println("Ket qua nhan: " + resultMultiply);
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Loi trong phep nhan: " + e.getMessage());
    }

    scanner.close();
}
}

class Calculator {

    public double divide(int a, int b) throws NumberOutOfRangeException {
        if (a < -1000 || a > 1000 || b < -1000 || b > 1000) {
            throw new NumberOutOfRangeException("Number is outside this
computation");
        }
        if (b == 0) {
            throw new ArithmeticException("divide by zero");
        }
        return (double) a / b;
    }

    public int multiply(int a, int b) throws NumberOutOfRangeException {
        if (a < -1000 || a > 1000 || b < -1000 || b > 1000) {
            throw new NumberOutOfRangeException("Number is outside this
computation");
        }
    }
}

```

```
        return a * b;
    }
}
```

```
class NumberOutOfRangeException extends Exception {
    public NumberOutOfRangeException(String message) {
        super(message);
    }
}
```